

Diagrama de Casos de Uso Actualizado conforme las necesidades de la Comisión Dictaminadora

MODELO USUARIOS

1. Seguridad y Tipos de Usuarios (Control de Acceso)

El sistema será utilizado por Recursos Humanos, la Comisión y los Aspirantes.

2. El Perfil del Docente (Datos Personales y de Origen)

La tabla ASPIRANTES es una extensión exclusiva para los usuarios con rol de docente.

Contiene la información general inicial solicitada.

MODELO CATEGORIAS PROMOVIBLES

Esta estructura está diseñada para soportar el versionamiento inmutable de las normas y la evaluación lógica compleja de los requisitos.

1. Catálogos de Clasificación Base

Estas tablas definen las dimensiones sobre las cuales se construyen las categorías de promoción.

2. Entidad Central: Categorías Promovibles

Representa una plaza específica y su configuración legal. Utiliza el patrón de inmutabilidad por versiones.

3. Motor de Reglas Dinámico (Árbol Lógico)

Estas tablas permiten representar cualquier combinación de requisitos (Y/O) sin necesidad de programar lógica fija en el código.

Relación Lógica del Modelo

El sistema funciona vinculando una **Convocatoria** a un **ID_PROMOCION** específico. Al momento de la validación, el motor recorre los **Grupos** desde la **RAIZ**, evaluando si las **Condiciones** asociadas han sido marcadas como "CUMPLE" en la tabla de evidencias, aplicando los **Operadores Lógicos** hacia arriba hasta determinar si el resultado final de la categoría es "Apto" o "No Apto".

MODELO CONVOCATORIAS PARA PLAZAS

1. Los Nuevos Catálogos Satelitales

Para evitar que los usuarios escriban "Depto. de Sistemas", "Sistemas Computacionales" o "Ing. en Sistemas" para referirse a lo mismo, creamos estos diccionarios rígidos

2. La Tabla Central de Plazas Ofertadas

Esta es la tabla transaccional donde Recursos Humanos dará de alta las vacantes que se abren en cada periodo.

3. El Detalle de Materias (Relación N:M)

Como una plaza (especialmente si es de tiempo completo o 3/4 de tiempo) puede requerir que el docente imparta *más de una materia*, lo correcto a nivel de base de datos es hacer una tabla puente, en lugar de poner un solo campo de "Materia" en la tabla principal.

MOTIVOS DE RECHAZO

Creamos la tabla que almacenará las 32 filas de tu documento de texto. Le agregaremos una bandera booleana (REQUIERE_ESPECIFICACION) para controlar el comportamiento del motivo 32 en el frontend.

MODELO SOLICITUD EVALUACIÓN PROMOCIÓN

La Transacción: Solicitud de Evaluación (El Formulario)

Este es el equivalente digital a la hoja de papel que el aspirante entrega. Se vincula con tu tabla base `CATEGORIAS\_PROMOVIBLES` para saber a qué le está tirando.

MODELO DE DOCUMENTOS EVIDENCIA

Llegamos a una de las partes más críticas e interesantes del sistema: el **Módulo de Evidencias**. Aquí es donde el mundo físico (los PDFs del aspirante) se conecta con el mundo lógico (nuestro motor de reglas y la solicitud).

MÓDULO DE AUDITORÍA GLOBAL

Implementar una bitácora transaccional (Audit Log) en un sistema federal no es solo una buena práctica, es un **requisito legal** para proteger a la institución ante auditorías de la Función Pública o inconformidades de los aspirantes.

CÓDIGO:

```
@startuml
!theme plain
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam linetype ortho

' =====
' ENUMERACIONES (Basadas en ESTATUS y ESTADOS)
' =====

enum EstadoSolicitudEnum {
    BORRADOR
    ENVIADA
    EN_REVISION
    ACEPTADA
    RECHAZADA
}

enum EstadoEvaluacionEnum {
    PENDIENTE
    VALIDO
    RECHAZADO
}

' =====
' MÓDULO: IDENTIDAD Y SEGURIDAD
' =====

class Rol {
    - id_rol: Integer
    - nombre_rol: String
}

class Usuario {
    - id_usuario: Integer
    - correo_electronico: String
    - password_hash: String
    - estatus_activo: Boolean
    - rol: Rol
    + autenticar(): Boolean
}

class Aspirante {
    - id_aspirante: Integer
    - nombres: String
    - apellido_paterno: String
    - apellido_materno: String
    - rfc_homoclave: String
}
```

```
- curp: String
- fecha_ingreso_sistema: DateTime
- cct_actual: CentroTrabajo
+ registrarSolicitud(): SolicitudPromocion
}
```

```
class CentroTrabajo {
- id_cct: Integer
- clave_cct: String
- nombre_cct: String
- entidad_federativa: String
}
```

```
' =====
' MÓDULO: REQUISITOS Y CATEGORÍAS
' =====
```

```
class TipoDocente {
- id_tipo_docente: Integer
- nombre: String
}
```

```
class Niveles {
- id_nivel: Integer
- clave_nivel: String
- secuencia_nivel: Integer
}
```

```
class CategoriaPromovible {
- id_promocion: Integer
- sufijo_clave: String
- tiene_medio_tiempo: Boolean
- tiene_3_4_tiempo: Boolean
- tiene_tiempo_completo: Boolean
- articulo_referencia: String
- version: String
- estatus_version: String
- tipo_docente: TipoDocente
- nivel: Niveles
- categoria_padre: CategoriaPromovible
}
```

```
class GrupoRequisito <<Composite>> {
- id_grupo: Integer
- tipo_grupo: String
- operador_logico: String
Ariel A. Mérida Barrera
- promocion: CategoriaPromovible
- grupo_padre: GrupoRequisito
```

```
+ evaluarCondiciones(): Boolean
}
```

```
class RequisitoCategoria {
- id_requisito: Integer
- codigo: String
- nombre_requisito: String
- descripcion: String
- tipo_resumen_comprobante: String
}
```

```
class CondicionDetalle <<Leaf>> {
- id_condicion: Integer
- operador: String
- valor_esperado: String
- requisito: RequisitoCategoria
}
```

```
' =====
' MÓDULO: CONVOCATORIAS
' =====
```

```
class ConvocatoriaPlaza {
- id_convocatoria: Integer
- num_convocatoria: String
- descripcion_plaza: String
- clave_presupuestal: String
- horas: Integer
- sueldo_m07: Decimal
- estado_convocatoria: String
- categoria: CategoriaPromovible
- departamento: Departamento
- disciplina: Disciplina
- materias: List<Materia>
}
```

```
class Materia {
- id_materia: Integer
- clave_materia: String
- nombre_materia: String
}
```

```
' =====
' MÓDULO: SOLICITUDES Y EVIDENCIA
' =====
```

```
class SolicitudPromocion {
- id_solicitud: Integer
```

Ariel A. Mérida Barrera

```
- estado_solicitud: EstadoSolicitudEnum
```

```
- fecha_creacion: DateTime
- aspirante: Aspirante
- convocatoria: ConvocatoriaPlaza
- motivo_rechazo_general: MotivoRechazo
- claves_presupuestales: List<ClaveActual>
}
```

```
class ClaveActual {
- id_clave_actual: Integer
- clave_presupuestal_completa: String
- tipo_nombramiento: String
- efectos_quincena: Integer
}
```

```
class DocumentoEvidencia {
- id_documento: Integer
- nombre_archivo: String
- url_almacenamiento: String
- usuario_propietario: Usuario
- requisito: RequisitoCategoria
}
```

```
class EvaluacionDocumento {
- estado_evaluacion: EstadoEvaluacionEnum
- fecha_revision: DateTime
- especificacion_rechazo: String
- revisor: Usuario
- documento: DocumentoEvidencia
- motivo_rechazo: MotivoRechazo
}
```

```
class MotivoRechazo {
- id_motivo: Integer
- clave_motivo: String
- descripcion: String
- requiere_especificacion: Boolean
}
```

```
' =====
' MÓDULO: AUDITORÍA
' =====
```

```
class BitacoraTransaccional {
- id_bitacora: Integer
- nombre_tabla: String
- id_registro_afectado: Integer
- tipo_accion: String
- valores_anteriores: JSONB
}
```

Ariel A. Mérida Barrera - valores_nuevos: JSONB - direccion_ip: String - fecha_accion:
DateTime - usuario: Usuario
}

' =====

' RELACIONES

' =====

' Seguridad y Aspirantes

Usuario "*" --> "1" Rol

Aspirante --|> Usuario : hereda de

Aspirante "*" --> "1" CentroTrabajo

' Estructura de Requisitos

CategoriaPromovible "*" --> "1" TipoDocente

CategoriaPromovible "*" --> "1" Niveles

CategoriaPromovible "0..1" --> "0..1" CategoriaPromovible : padre <

GrupoRequisito "*" --> "1" CategoriaPromovible

GrupoRequisito "0..1" --> "0..1" GrupoRequisito : anida <

CondicionDetalle "*" --> "1" GrupoRequisito

CondicionDetalle "*" --> "1" RequisitoCategoria

' Convocatorias

ConvocatoriaPlaza "*" --> "1" CategoriaPromovible

ConvocatoriaPlaza "*" o-- "*" Materia : incluye >

' Gestión de Solicitudes

SolicitudPromocion "*" --> "1" Aspirante

SolicitudPromocion "*" --> "1" ConvocatoriaPlaza

SolicitudPromocion "1" *-- "*" ClaveActual

SolicitudPromocion "1" *-- "*" EvaluacionDocumento

' Evidencia y Revisión

DocumentoEvidencia "*" --> "1" Usuario : subido por

DocumentoEvidencia "*" --> "1" RequisitoCategoria : cumple con

EvaluacionDocumento "1" --> "1" DocumentoEvidencia

EvaluacionDocumento "*" --> "1" Usuario : revisado por

EvaluacionDocumento "*" --> "0..1" MotivoRechazo

' Auditoría

BitacoraTransaccional "*" --> "1" Usuario

@enduml